TD : Les tableaux

Exercice 1

Soit un tableau de 10 entiers. Écrire un algorithme qui permet de saisir ses éléments et ensuite d'afficher le sixième.

Exercice 2

Proposer un algorithme permettant de saisir un tableau de 10 entiers et d'afficher uniquement les entiers pairs.

Exercice 3

Proposer un algorithme permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche le nombre d'occurrences d'un nombre n donné par l'utilisateur.

Exercice 4

Proposer un algorithme permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche la somme des entiers du tableau.

Exercice 5

Proposer un algorithme permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche la moyenne des entiers du tableau.

Exercice 6

1. Écrire un algorithme qui permet de saisir un tableau de 10 entiers et qui l'inverse dans un second tableau.
2. Réaliser le même programme mais en utilisant le même tableau.

Exercice 6

Ecrire un algorithme qui crée un tableau d'entiers et qui décale ses éléments de la gauche vers droite et de la droite vers la gauche.
Exemple :

a	b	c	d	e	f

tableau initial

f	a	b	c	d	e

gauche vers droite

b	c	d	e	f	a

droite vers la gauche

Exercice 7

Écrire un algorithme qui permet de saisir un tableau de 10 caractères et qui vérifie si les caractères saisis forment un palindrome (un mot qui se lit dans les deux sens exemples : elle, MataM)

Exercice 8

Écrire un algorithme qui permet de saisir deux tableaux d'entiers de respectivement 5 et 7 entiers.

- Afficher les indices communs aux deux tableaux et contenant le même entier ;
- Créer un tableau d'entiers contenant successivement un entier du premier tableau et un entier du second tableau. Le restant d'un des tableaux est inséré à la fin ;

Exercice 9

Écrire un algorithme qui permet de saisir un tableau de 5 entiers. Le programme supprime ensuite du tableau lensemble des entiers négatifs et les remplace par zéro. Enfin, les zéro dans le tableau sont ramenés aux derniers indices du tableau.

Exercice 10

Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de 30 réels. Chaque réel doit être compris entre une valeur minimale et une valeur maximale déterminées par l'utilisateur.

Exercice 11

Ecrire un algorithme qui fait le tri par ordre croissant en cherchant le minima.
Principe : Chercher le plus petit élément et le mettre en premier position ensuit le deuxième plus petit en deuxième position etc.

Exercice 12

Proposer un algorithme qui permet de faire la somme de deux tableaux t1 et t2 de 100 entiers dans un troisième tableau t3 à afficher. Le ième élément du tableau t3 est la somme des ièmes éléments de t1 et de t2. Les tableaux t1 et t2 sont à saisir.

Exercice 15

Soit une matrice de 5 lignes et de 10 colonnes contenant des entiers.

1. Écrire un algorithme qui permet de saisir ses éléments et ensuite d'afficher les éléments de la ligne 3 puis les éléments de la colonne 6.
2. Écrire un algorithme qui permet d'afficher au format matriciel le contenu de la matrice préalablement saisie.
3. Écrire un programme qui permet d'afficher le plus petit élément de la matrice.

Exercice 16

Soit une matrice de 7 lignes et de 7 colonnes contenant des entiers.

- Écrire un algorithme qui permet de saisir ses éléments et ensuite de calculer et d'afficher
  - la somme des éléments de la ligne 3 ;
  - la somme des éléments de la première diagonale.

Exercice 17

Soit une matrice de 7 lignes et de 7 colonnes contenant des entiers. Écrire un algorithme qui permet de saisir ses éléments et ensuite vérifie que la matrice est symétrique (la partie supérieure est symétrique à la partie inférieure).

Exercice 18

Soit une matrice de 7 lignes et de 7 colonnes contenant des entiers. Écrire un algorithme qui permet de saisir ses éléments et ensuite vérifie si la première colonne est identique à la dernière colonne.

Exercice 19

Soit une matrice m1 de 5 lignes et de 3 colonnes contenant des entiers. Écrire un algorithme qui permet met dans une matrice m2 la transposée de cette matrice (une ligne de la matrice m1 devient une colonne dans la matrice m2).

TP : Les tableaux

Exercice 1

Proposer un programme Pascal permettant de saisir et d'afficher un tableau de 10 entiers.

Exercice 2

Proposer un programme Pascal permettant de saisir un tableau de 10 entiers et d'afficher uniquement les entiers strictement positifs du tableau.

Exercice 3

Proposer un programme Pascal permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche le nombre d'occurrences d'un nombre n donné par l'utilisateur.

Exercice 4

Écrire un programme qui permet d'afficher le plus grand élément et le plus petit d'un tableau de 10 entiers préalablement saisi.

Exercice 4

Proposer un programme Pascal permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis vérifie si le tableau contient un nombre n donné par l'utilisateur.

Exercice 5

Proposer un programme Pascal permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche le produit des entiers strictement positifs dans le tableau.

Exercice 6

Proposer un un programme Pascal permettant de saisir un tableau de 10 entiers puis calcule et affiche la somme et la moyenne des entiers du tableau.

Exercice 7

Écrire un programme qui permet d'afficher le plus grand élément et sa position d'un tableau de 10 entiers préalablement saisi.

Exercice 8

1. Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de 10 entiers et qui l'inverse dans un second tableau.

2. Réaliser le même programme mais en utilisant le même tableau.

Exercice 9

Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de 10 caractères et qui vérifie si le mot "ou" appartient au tableau.

Exercice 10

Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de 10 caractères et qui vérifie si les caractères saisis forment un palindrome.

Exercice 11

Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de 10 caractères et qui vérifie si le mot est un verbe du premier groupe (tous les mots terminant par ER).

Exercice 12

Écrire un programme qui permet de saisir deux tableaux d'entiers de respectivement 5 et 7 entiers.

- Afficher les indices communs aux deux tableaux et contenant le même entier ;
- Créer un tableau d'entiers contenant successivement un entier du premier tableau et un entier du second tableau. Le restant d'un des tableaux est inséré à la fin ;

Exercice 13

Écrire un programme qui permet de saisir un tableau de 5 entiers. Le programme supprime ensuite du tableau l'ensemble des entiers négatifs et les remplace par zéro. Enfin, les zéro dans le tableau sont ramenés aux derniers indices du tableau.

Exercice 14

Proposer un programme qui permet de faire la somme de deux tableaux t1 et t2 de 100 entiers dans un troisième tableau t3 à afficher. Le ième élément du tableau t3 est la somme des ièmes éléments de t1 et de t2. Les tableaux t1 et t2 sont à saisir.

Exercice 15

Soit une matrice de 5 lignes et de 10 colonnes contenant des entiers.

1. Écrire un programme qui permet de saisir ses éléments et ensuite d'afficher les éléments de la ligne 3 puis les éléments de la colonne 6.

2. Écrire un programme qui permet d'afficher au format matriciel le contenu de la matrice préalablement saisie.
3. Écrire un programme qui permet d'afficher le plus petit élément de la matrice.

Exercice 16

Soit une matrice de 7 lignes et de 7 colonnes contenant des entiers.

- Écrire un programme qui permet de saisir ses éléments et ensuite de calculer et d'afficher
  - la somme des éléments de la ligne de chaque ligne ;
  - la somme des éléments de la ligne de chaque colonne ;
  - la somme des éléments de la première diagonale.

Exercice 17

Soit une matrice de 7 lignes et de 7 colonnes contenant des entiers. Écrire un programme qui permet de saisir ses éléments et ensuite permute les colonnes 1 et 7 puis permute les lignes n et m avant de l'afficher (format matriciel).